

本次 AI 课程讲解约束满足问题（CSP）定义及求解算法。以地图着色和 N 皇后为例，介绍变量、域与约束建模；指出广度优先搜索低效，确立回溯搜索为基础方法。重点讲授三种优化：变量与值排序启发式、前向检查与弧一致性剪枝、利用子问题独立性和树结构分解降低复杂度。强调弧一致性计算开销大且不保证有解。课间穿插讨论了论文校稿格式与数据提取细节，课后安排实时练习。

项目阶段安排与早启动建议

- **项目三阶段构成**
  - 第一阶段为项目启动，讲者观察到多数小组在截止前 1 周甚至 3 天才匆忙开始，效果不佳
  - 第二阶段为里程碑检查，要求在正式项目活动前约 1 个月或每 3 周展示已启动的证据，以便及时修正计划
  - 第三阶段为项目本身及最终报告，详细要求将于明年发布
- **早启动的核心理由**
  - 提前规划可验证原始计划是否可行，发现需修订之处
  - 避免临近截止赶工导致质量下降

CSP 概念定义与问题分类

- **CSP 与路径搜索的区别**
  - 传统搜索关注从起点到终点的路径或动作序列，目标状态已知且可通过目标测试验证
  - CSP 属于识别问题（Identification Problem），只关心满足约束的目标状态本身，不关心中间路径，设计标准已知但具体方案未知
- **CSP 的形式化定义**
  - **变量（Variables）**：待识别的决策向量，如课程分配中的各门课程
  - **值域（Domain）**：每个变量的有限可行取值集合，不同变量的值域可以不同
  - **约束（Constraints）**：规定变量组合的允许关系，如“同一教师不能同时上两门课”
- **约束的表达方式**
  - **隐式约束**：仅描述变量间关系（如 WA≠NT），表达紧凑
  - **显式约束**：枚举所有可行值组合，变量多时列表极长
- **CSP 的问题分类**

- **按值域类型**：有限离散（如布尔可满足性问题，NP 完全）、无限离散（如调度开始时间）、连续变量
- **按约束元数**：一元约束（单变量）、二元约束（两变量，有高效算法）、高阶约束（三变量及以上，无通用高效算法）
- **软约束与偏好**：非严格限制，表达优劣次序，可转化为优化问题的目标函数

· **典型应用场景**
- 大学排课与考试安排、教师课程分配、硬件配置
- 大模型服务公司的 GPU 资源调度（需在网络条件下两句话内反馈）
- 交通调度、工厂生产、芯片设计（EDA 本质为 CSP）

CSP 建模案例与解的特性

· **澳洲地图着色问题**
- **变量与值域**：7 个州（WA, NT, Q, NSW, VB, SA, T）为变量，每个变量值域为{红,绿,蓝}
- **约束**：相邻州颜色不同；Tasmania 与其他州不相邻，为独立子问题
- **解的数量**：共 18 种合法着色方案；WA 有 3 种选择，其余州受约束后各有 2 种或 1 种选择，总计 3×2×3=18
- **图结构表示**：可用邻接矩阵表达连通性，Tasmania 对应行列全为零

· **N 皇后问题的两种建模**
- **矩阵建模（冗余）**：变量为X_{ij}（i 行 j 列），值域{0,1}，约束包括每行/列/对角线至多 1 个皇后且总和为 N；表达冗长
- **列索引建模（紧凑）**：变量Q_i表示第 i 行皇后的列位置，值域{1..N}；自动满足每行恰好一个皇后，约束简化为列不等和对角线不等
- **建模启示**：同一问题可有多种 CSP 表述，建模方式显著影响后续求解效率，项目中需谨慎选择模型

· **CSP 解的非唯一性**
- 只要满足所有约束即为合法解，通常存在多个解
- 后续课程将引入偏好/目标函数处理多解择优问题

CSP 求解算法与优化技术

· **基础搜索算法的局限**
- **BFS 不适用**：CSP 解必在最大深度（所有变量赋值完毕），BFS 需遍历所有浅层节点，极度低效
- **DFS 优于 BFS 但仍不足**：DFS 沿分支深入至最大深度，但未利用约束信息剪枝

· **回溯搜索（Backtracking）**
- 本质为 DFS +“边赋值边检查约束”
- 每次只为一个变量赋值，立即排除违反约束的值，仅保留剩余可行选项
- 遇到无可行值时提前终止该分支，无需到达最大深度
- 结合变量排序与值排序后可求解约 25 个变量的问题，朴素方法仅能解约 8 个

· **变量与值的排序启发式**
- **MRV（Minimum Remaining Values）**：优先选择剩余合法值最少的变量；约束最强的变量最先失败，实现“早失败”以减少搜索空间
- **LCV（Least Constraining Value）**：选定变量后，优先选择对未赋值变量限制最小的值；最大化后续选择的自由度，提高找到解的概率

· **前向检查与约束传播**
- **前向检查（Forward Checking）**：赋值后立即更新未赋值变量的剩余合法值域，若某变量值域为空则提前终止

- **弧一致性（Arc Consistency）**：对每条弧(X→Y)，检查 X 的每个值是否在 Y 中存在兼容值，移除不一致的值；可在赋值前检测到更深层冲突
- **弧一致性的局限**
  - 计算复杂度高：$O(n^2d^3)$，n 为变量数，d 为值域大小；大规模问题可能比直接 DFS 更慢
  - 不保证有解：即使整个图满足弧一致性，实际赋值过程中仍可能因后续选择导致冲突
  - AlphaGo 未采用弧一致性，而使用 user level 方法
- **问题结构利用**
  - **子问题分解**：若约束图存在独立连通分量（如 Tasmania），可并行或顺序独立求解；8 变量二值问题拆为 4 个 2 变量子问题，求解时间从数十亿年降至秒级
  - **树分解**：若约束图可转化为树结构，复杂度从n^2d^3降至nd^2，效率提升两个数量级
  - **割集近似（Cutset Conditioning）**：移除少量高连接度变量（如 South Australia）使剩余图变为树，再枚举被移除变量的取值；适用于无法直接树分解的图
- **实践资源**
  - Tutorial 4 提供回溯、弧一致性等算法的 Jupyter Notebook 实现，建议逐步运行验证课堂示例

课间论文校稿与模型细节答疑

- **论文校稿与格式调整**
  - 当前版本内容为校稿阶段，“不至于错”，但字体、格式对齐尚未完成
  - 发言人 1 表示后续会帮忙调整格式，建议按论文规范排版以提升美观度
  - 表格与图片转换暂无问题，后续仍在修改中
- **模型交叉运算细节澄清**
  - 交叉运算输出涉及 IGP 三个位置，部分结果由模型自身计算得出，存在不确定性
  - K2 相关结构中，斜线连接表示特定电学路径；“加 K”指增加 K2 单元，K2 包含更多此类斜线连接
  - 具体实现细节后续可进一步讨论，当前解释聚焦于结构含义而非完整推导